Guías de desarrollo del catálogo

Sep 28, 2026 · @Lean

Cómo usar estas guías

Cada guía explica cómo entregar un servicio del catálogo, primero como piloto y después como proyecto completo. Las horas coinciden con las del tarifario, así que podés cotizar y planificar con los mismos números.

Todas las guías tienen la misma estructura:

1. **Para quién y cuándo venderlo:** el problema del cliente que dispara la venta.
2. **Qué pedirle al cliente:** accesos, datos y personas que necesitás antes de arrancar.
3. **Piloto:** alcance chico, 2 a 4 semanas, resultado medible.
4. **Proyecto completo:** fases, desde el piloto hasta producción.
5. **Entregables, stack, cómo medir el éxito y riesgos.**
6. **Checklist de cierre:** lo que tiene que estar listo antes de facturar la última cuota.

Reglas que valen para todos los servicios

- **Alcance por escrito antes de empezar.** Qué entra, qué no entra y cómo se mide el éxito. Si el cliente pide algo fuera de alcance, se cotiza aparte.
- **Métrica de éxito acordada en la primera semana.** Un número y cómo se mide, por ejemplo: "precisión de extracción mayor a 95% en 200 documentos de prueba".
- **Evaluación antes que demo.** Todo sistema con IA tiene un set de casos de prueba del cliente y se mide contra él en cada cambio.
- **Trazas de todo.** Cada respuesta de un modelo o agente queda registrada (Langfuse u otra herramienta) para poder explicar qué pasó.
- **Datos del cliente en infraestructura del cliente.** Trabajá en sus cuentas de cloud o en entornos que ellos controlen. Nunca bajes datos personales a tu máquina.
- **Documentación mínima al entregar:** qué hace, cómo se opera, cómo se evalúa y a quién llamar.
- **Reunión semanal de 30 minutos** con avance, bloqueos y próxima semana. Evita sorpresas al final.
- **Cierre con caso publicable.** Si el cliente lo permite, anotá el problema, la solución y el resultado con números para la web.

Estrategia de IA y datos

Taller de estrategia de IA

Dos sesiones de 3 horas con la dirección para que salgan con 3 a 5 casos de uso priorizados. Esfuerzo total: 16 a 24 horas. Es una oferta de primera venta: su objetivo real es abrir un diagnóstico o un piloto.

Para quién y cuándo venderlo

Empresas cuya dirección dice "tenemos que hacer algo con IA" pero no sabe qué. También sirve cuando hay entusiasmo desordenado: cada área probó herramientas por su cuenta y nadie decide.

Qué pedirle al cliente

- Entre 4 y 10 participantes con poder de decisión (gerente general, finanzas, operaciones, comercial, tecnología).
- Organigrama y los 3 objetivos del año de la empresa.
- Una lista de procesos que hoy duelen: lentos, caros o con errores.
- Qué herramientas de IA ya usan y qué datos tienen disponibles.

Cómo se desarrolla

1. **Preparación (4–6 h).** Entrevistá 20 minutos a 2 o 3 participantes. Armá una lista previa de 10 a 15 casos posibles de su industria.
2. **Sesión 1: qué puede y qué no puede hacer la IA (3 h).** Ejemplos reales de su sector, límites (errores, costos, datos necesarios) y demo en vivo con un caso parecido al suyo.
3. **Entre sesiones (3–4 h).** Completá la lista de casos con lo que surgió y estimá para cada uno impacto, esfuerzo y datos disponibles.
4. **Sesión 2: priorización (3 h).** Ubiquen juntos los casos en una matriz de impacto por esfuerzo. Elijan 3 a 5 y definan un responsable por cada uno.
5. **Informe final (4–6 h).** Documento de 5 a 8 páginas con los casos priorizados, el primer paso de cada uno y tu propuesta de continuación.

Entregables

- Presentaciones de las dos sesiones.
- Matriz de casos de uso con impacto, esfuerzo y datos necesarios.
- Informe con 3 a 5 casos priorizados y próximos pasos.

- Propuesta comercial del paso siguiente (diagnóstico o piloto), enviada dentro de la semana.

Herramientas

Presentaciones, una pizarra compartida (Miro o FigJam) para la matriz y una demo preparada con un modelo de lenguaje sobre datos de ejemplo.

Cómo medir el éxito

- La dirección aprueba al menos un caso para avanzar.
- Cada caso priorizado tiene un responsable del lado del cliente.
- Tu objetivo comercial: que al menos la mitad de los talleres se conviertan en un diagnóstico o un piloto.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Van personas sin poder de decisión	Pedí por escrito la lista de participantes antes de confirmar la fecha
La sesión se vuelve una charla teórica	Llegá con casos de su industria y una demo que funcione
Salen 20 ideas y ninguna decisión	La segunda sesión termina sí o sí con 3 a 5 casos y responsables
El taller no genera un proyecto	Enviá la propuesta de continuación junto con el informe

Checklist de cierre

- [ ] Informe entregado y presentado en una llamada de 30 minutos
- [ ] Casos priorizados con responsable
- [ ] Propuesta de continuación enviada
- [ ] Pedido de testimonio o feedback

Diagnóstico y hoja de ruta

Un plan de IA por etapas con casos de negocio que muestran cuánto cuesta y cuánto rinde cada iniciativa. Piloto: diagnóstico exprés de 2 semanas (32–48 h). Completo: 4 a 6 semanas (80–160 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas medianas o grandes que van a invertir en IA este año y necesitan justificar el presupuesto ante el directorio. Es la continuación natural del taller.

Qué pedirle al cliente

- Un sponsor de la dirección y un contacto operativo con tiempo para coordinar.
- Acceso a 6 a 12 personas de distintas áreas para entrevistas de 45 minutos.
- Inventario de sistemas y bases de datos (aunque sea una planilla).
- Números del negocio para estimar impacto: volúmenes, costos por proceso, ingresos por línea.

Piloto: diagnóstico exprés (2 semanas)

1. Entrevistas con 4 a 6 personas clave.
2. Lista larga de casos de uso y filtro rápido por impacto y factibilidad.
3. Tres casos priorizados, cada uno con una estimación gruesa de impacto y costo.
4. Presentación de 1 hora a la dirección con la recomendación del primer proyecto.

Proyecto completo (4 a 6 semanas)

1. **Semana 1: relevamiento.** Entrevistas por área, mapa de procesos críticos e inventario de datos.
2. **Semana 2: datos.** Revisión de calidad y disponibilidad de los datos de cada caso candidato. Si hace falta, sumá el servicio de madurez de datos.
3. **Semana 3: priorización.** Puntaje de cada caso por impacto, esfuerzo, riesgo y dependencia de datos. Validación con el sponsor.
4. **Semanas 4–5: casos de negocio.** Para los 3 a 5 casos principales: costo de desarrollo, costo de operación mensual (modelos, cloud, personas), ahorro o ingreso esperado y tiempo de recupero.
5. **Semana 6: hoja de ruta.** Plan en tres etapas: resultados rápidos (0–3 meses), proyectos estructurales (3–9 meses) y nuevas fuentes de ingreso (9–18 meses). Presentación al directorio.

Entregables

- Mapa de procesos y de datos relevados.
- Ranking de casos de uso con su puntaje.
- Un caso de negocio por iniciativa principal, en planilla editable.
- Hoja de ruta por etapas con dependencias y presupuesto estimado.

- Presentación ejecutiva de 10 a 15 diapositivas.

Herramientas

Planilla para el modelo de retorno (Google Sheets o Excel), pizarra para mapas de procesos y un documento compartido para las entrevistas.

Cómo medir el éxito

- El directorio aprueba presupuesto para al menos la primera etapa.
- Cada caso de negocio tiene supuestos validados por el área dueña del número.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Números de impacto inventados	Cada supuesto lleva la fuente o el nombre de quien lo validó
Las entrevistas se atrasan	Agenda completa confirmada en la primera semana
El plan queda en un cajón	Cerrá con fecha de inicio y responsable para el primer proyecto
El cliente espera que el diagnóstico sea gratis	Presentalo como producto con entregables y precio desde la primera reunión

Checklist de cierre

- [ ] Casos de negocio revisados por finanzas del cliente
- [ ] Hoja de ruta presentada al directorio
- [ ] Propuesta del primer proyecto enviada
- [ ] Planillas y documentos entregados en carpeta del cliente

Madurez de datos

Una revisión de 2 a 3 semanas (40–80 h) que dice si los datos del cliente alcanzan para los proyectos de IA que quiere hacer y qué arreglar primero. Es oferta de primera venta y suele terminar en un proyecto de plataforma de datos.

Para quién y cuándo venderlo

Clientes que quieren un modelo o un agente pero tienen datos en planillas sueltas, sistemas que no se hablan o reportes que no coinciden entre áreas. También antes de cualquier proyecto predictivo grande.

Qué pedirle al cliente

- Acceso de solo lectura a las bases y sistemas principales (ERP, CRM, base transaccional, data warehouse si existe).
- La persona que mejor conoce cada fuente de datos.
- Los 2 o 3 casos de uso que quieren habilitar, para revisar los datos con ese foco.
- Los reportes que hoy usa la dirección.

Cómo se desarrolla

1. **Inventario (1–2 días).** Lista de fuentes: qué contienen, quién es dueño, cómo se actualizan y cómo se accede.
2. **Perfilado (1 semana).** Para las tablas que importan: completitud, duplicados, valores fuera de rango, consistencia de claves entre sistemas y profundidad histórica. Usá notebooks con Python y SQL y guardá los resultados.
3. **Cruce con los casos de uso.** Para cada caso, qué datos necesita, si existen, con qué calidad y cuánta historia hay.
4. **Gobierno.** Quién define cada métrica, dónde hay definiciones distintas del mismo número, permisos y datos personales.
5. **Informe y plan.** Puntaje de madurez por dimensión y lista de arreglos ordenada por impacto en los casos de uso.

Entregables

- Inventario de fuentes de datos.
- Informe de calidad por tabla clave, con ejemplos concretos de problemas.
- Matriz de casos de uso contra datos disponibles (listo, arreglable o bloqueado).
- Plan de arreglos con esfuerzo estimado.

Stack sugerido

Python (pandas, ydata-profiling o great_expectations), SQL directo sobre las fuentes y notebooks versionados.

Cómo medir el éxito

- Cada caso de uso tiene un veredicto claro: se puede hacer, se puede con arreglos o no se puede.
- El cliente sabe cuánto cuesta llevar sus datos al nivel necesario.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Los accesos tardan semanas	Pedí los accesos con la firma y no arranques el reloj hasta tenerlos
El informe incomoda al área de sistemas	Presentalo como plan de mejora, no como auditoría, y revisalo antes con ellos
Perfilar todo y no priorizar	Revisá solo las tablas que usan los casos de uso elegidos

Checklist de cierre

- [ ] Informe presentado a sistemas y a la dirección
- [ ] Notebooks y consultas entregados al cliente
- [ ] Accesos revocados o documentados
- [ ] Propuesta de plataforma de datos o del primer proyecto enviada

Gobierno y cumplimiento de IA

Las reglas para que la empresa use IA con control: qué se puede hacer, quién decide y cómo se protegen los datos. Piloto: política de uso y reglas básicas de acceso (24–40 h). Completo: marco de gobierno con roles y controles (60–120 h).

Para quién y cuándo venderlo

Bancos, fintech, salud, seguros y empresas grandes donde los empleados ya usan ChatGPT o similares sin reglas. También cuando legales o auditoría frenan proyectos de IA por miedo a filtraciones.

Qué pedirle al cliente

- Un sponsor de legales, riesgo o cumplimiento, y uno de tecnología.
- Políticas existentes: seguridad de la información, datos personales, uso de software.

- Lista de herramientas de IA que ya se usan (oficiales y no oficiales).
- Regulaciones que aplican a su industria (en Argentina, la Ley 25.326 de datos personales y las normas de su regulador, como el BCRA).

Piloto: política de uso (2 semanas)

1. Relevamiento rápido de qué herramientas se usan y con qué datos.
2. Clasificación de datos en tres niveles: públicos, internos y sensibles, con ejemplos.
3. Política de uso de IA de 3 a 5 páginas: qué herramientas están aprobadas, qué datos se pueden cargar en cada una y qué está prohibido.
4. Presentación a la dirección y una guía de una página para empleados.

Proyecto completo (6 a 10 semanas)

1. **Principios.** Cinco o seis principios de uso responsable adaptados a la empresa, aprobados por la dirección.
2. **Modelo operativo.** Un comité de IA con miembros, frecuencia y funciones. Quién aprueba un caso de uso nuevo y con qué criterios.
3. **Roles y decisiones.** Matriz de responsabilidades (quién decide, quién ejecuta, quién es consultado) para el ciclo de vida de un sistema de IA.
4. **Evaluación de riesgo por caso.** Un formulario corto que clasifica cada iniciativa en riesgo bajo, medio o alto, y los controles que exige cada nivel.
5. **Controles técnicos.** Reglas de acceso a datos, registro de uso, evaluación antes de producción y revisión humana obligatoria en decisiones sensibles.
6. **Inventario de sistemas de IA.** Registro de qué modelos y agentes están en uso, su dueño y su nivel de riesgo.

Entregables

- Política de uso de IA y guía para empleados.
- Documento de principios y modelo operativo del comité.
- Matriz de roles y formulario de evaluación de riesgo.
- Plantilla de inventario de sistemas de IA.

Cómo medir el éxito

- La política está aprobada y comunicada a toda la empresa.
- El comité revisó al menos un caso de uso real con el formulario.
- Legales deja de bloquear proyectos y pasa a aprobarlos con criterios claros.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Una política tan restrictiva que nadie la cumple	Incluí herramientas aprobadas para que haya una alternativa segura
Documentos que nadie lee	Guía de una página y una charla de 30 minutos para toda la empresa
Dar consejo legal sin serlo	Aclará que el marco es operativo y que legales valida lo normativo

Checklist de cierre

- [ ] Política aprobada por la dirección y legales
- [ ] Comité conformado con primera reunión agendada
- [ ] Inventario inicial completo
- [ ] Comunicación a empleados hecha

Sistemas de IA para la operación

Automatización de procesos con IA

Un flujo de trabajo completo donde la IA clasifica, extrae, deriva y decide, y las personas solo revisan las excepciones. Piloto: un paso del flujo con revisión humana de todo (60–100 h). Completo: el flujo de punta a punta (240–600 h).

Para quién y cuándo venderlo

Procesos con mucho volumen y reglas que no alcanzan: reclamos, altas de clientes, conciliaciones, clasificación de mercadería, aprobaciones. La señal es un equipo que pasa el día copiando datos entre sistemas o decidiendo casos repetitivos.

Qué pedirle al cliente

- Un dueño del proceso con autoridad para cambiarlo.
- El proceso actual dibujado o explicado paso a paso, con volúmenes y tiempos.
- 200 a 500 casos históricos resueltos, con la decisión que se tomó en cada uno.
- Acceso de prueba a los sistemas donde se lee y se escribe (API, base o, como última opción, la pantalla).

Piloto: un paso del flujo (3 a 4 semanas)

1. Elegí el paso con más volumen y reglas más claras (por ejemplo, clasificar el tipo de reclamo).
2. Armá un set de evaluación con 100 a 200 casos históricos y su respuesta correcta.
3. Construí el paso con un modelo de lenguaje y reglas de validación. Medí precisión y tiempo contra el set.
4. Corrélo en paralelo con el equipo durante una semana: la IA propone y una persona confirma todo.
5. Presentá resultados: precisión, horas ahorradas proyectadas y casos donde falló.

Proyecto completo (8 a 16 semanas)

1. **Diseño del flujo.** Pasos, decisiones, quién revisa cada excepción y umbrales de confianza para derivar a una persona.
2. **Construcción por etapas.** Un paso por vez, cada uno con su set de evaluación. Orquestá el flujo como un grafo (LangGraph o similar) con estados guardados.
3. **Integración.** Lectura y escritura en los sistemas reales, con reintentos y registro de cada acción.
4. **Bandeja de revisión.** Una pantalla simple donde el equipo ve las excepciones, corrige y esa corrección vuelve al set de evaluación.
5. **Salida gradual.** 10% del volumen, después 50%, después todo, midiendo errores en cada etapa.
6. **Operación.** Tablero de volumen, precisión, excepciones y costo por caso.

Entregables

- Flujo en producción integrado a los sistemas del cliente.
- Bandeja de revisión de excepciones.
- Set de evaluación y reporte de precisión por paso.
- Tablero de operación y manual para el equipo.

Stack sugerido

Python, LangGraph para orquestar, un modelo de lenguaje por API (elegido por costo y precisión en el set), FastAPI, una base para estados (Postgres), Langfuse para trazas y una interfaz simple para la bandeja (Streamlit o una web mínima).

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de casos resueltos sin intervención humana y su tasa de error.

- Tiempo por caso antes y después.
- Costo por caso (modelo más cloud) comparado con el costo humano.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
El proceso real no es el que te contaron	Observá al equipo trabajar al menos medio día antes de diseñar
Sistemas sin API	Negociá acceso a base o exportaciones; la automatización de pantallas es el último recurso
Un error grave en producción	Umbrales de confianza conservadores y salida gradual
El equipo siente que lo reemplazan	Involucralo en el diseño de la bandeja y mostrá qué tareas se sacan de encima

Checklist de cierre

- [ ] 100% del volumen pasando por el flujo durante 2 semanas estables
- [ ] Tablero de operación en uso
- [ ] Manual y traspaso al equipo del cliente
- [ ] Propuesta de abono de soporte enviada

Procesamiento y generación de documentos

Leer documentos (facturas, despachos, contratos, formularios) y cargar sus datos en los sistemas, o generar informes a partir de muchas fuentes. Piloto: un tipo de documento con su medición de precisión (50–90 h). Completo: varios tipos en producción (200–480 h).

Para quién y cuándo venderlo

Equipos que cargan datos de PDFs a mano: administración, comercio exterior, seguros, legales, compras. Para generación: áreas que arman informes o manuales largos copiando de varias fuentes.

Qué pedirle al cliente

- 100 a 300 documentos reales de cada tipo, incluidos los feos (escaneados, torcidos, con sellos).

- Los datos que se cargaron de esos mismos documentos, para usarlos como respuesta correcta.
- La lista de campos a extraer y en qué sistema terminan.
- Reglas de validación que ya usan (por ejemplo, que el CUIT sea válido o que los totales cierren).

Piloto: un tipo de documento (3 a 4 semanas)

1. Definí los campos y armá el set de evaluación con 100 documentos y sus valores correctos.
2. Probá dos enfoques: OCR más modelo de lenguaje, y modelo multimodal leyendo la imagen directo. Quedate con el mejor en precisión y costo.
3. Agregá validaciones automáticas (formatos, totales, cruces con maestros del cliente).
4. Medí precisión por campo y porcentaje de documentos que pasan sin revisión.
5. Presentá resultados con ejemplos de aciertos y errores.

Proyecto completo (8 a 14 semanas)

1. **Ingesta.** Entrada por mail, carpeta compartida o API. Clasificación automática del tipo de documento.
2. **Extracción por tipo.** Un extractor por tipo, cada uno con su set de evaluación.
3. **Revisión humana selectiva.** Los campos con baja confianza o que fallan una validación van a una pantalla de revisión, con el documento al lado.
4. **Carga.** Escritura en el sistema destino, con registro de quién aprobó cada documento.
5. **Para generación:** plantillas del informe, recuperación de las fuentes, redacción por secciones y revisión de un experto antes de publicar.
6. **Operación.** Tablero con volumen, precisión por campo y documentos pendientes.

Entregables

- Pipeline de extracción en producción y pantalla de revisión.
- Sets de evaluación por tipo y reporte de precisión.
- Integración con el sistema destino.
- Manual de operación.

Stack sugerido

Python, un modelo multimodal por API o OCR (Tesseract, Azure Document Intelligence o Textract) más un modelo de lenguaje, validaciones con Pydantic, FastAPI, Postgres y Langfuse.

Cómo medir el éxito

- Precisión por campo (meta típica: más de 95% en campos críticos).
- Porcentaje de documentos que pasan sin tocar.
- Minutos por documento antes y después.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Documentos de muy mala calidad	Pedilos en el set de prueba desde el principio y fijá la meta con ellos incluidos
El cliente espera 100% de precisión	Acordá por escrito la meta y el rol de la revisión humana
Datos personales en los documentos	Procesá en la nube del cliente y con proveedores que no entrenan con sus datos
Costo por documento alto	Usá el modelo más chico que cumpla la meta y medí el costo en el piloto

Checklist de cierre

- [ ] Meta de precisión cumplida en producción durante 2 semanas
- [ ] Pantalla de revisión en uso por el equipo
- [ ] Manual y traspaso hechos
- [ ] Propuesta de soporte o de nuevos tipos de documento enviada

Agentes de conocimiento interno (RAG)

Un asistente que responde preguntas con la documentación de la empresa, citando la fuente y respetando quién puede ver qué. Piloto: una base documental y un equipo de prueba (40–80 h). Completo: varias fuentes, permisos y producción (160–400 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas donde la gente pierde tiempo buscando procedimientos, políticas, manuales técnicos o respuestas que ya existen en algún documento. Típico en atención al cliente, RR.HH., mesas de ayuda, legales y equipos técnicos de campo.

Qué pedirle al cliente

- Las fuentes: carpetas, wiki (Confluence, Notion), SharePoint, PDFs o tickets resueltos.
- 50 preguntas reales que hace la gente, con la respuesta correcta y el documento de donde sale.
- Quién puede ver qué documentos (si hay restricciones por área).
- Un grupo de 5 a 15 usuarios para probar.

Piloto: una base documental (2 a 3 semanas)

1. Ingestá una sola fuente: dividir documentos en fragmentos, generar embeddings e indexar.
2. Armá el set de evaluación con las 50 preguntas.
3. Construí el asistente: buscar fragmentos relevantes, responder solo con esa información y citar el documento.
4. Medí: porcentaje de respuestas correctas, porcentaje con cita correcta y cuántas veces dice "no sé" cuando corresponde.
5. Dalo a los usuarios de prueba una semana y juntá su feedback.

Proyecto completo (6 a 12 semanas)

1. **Todas las fuentes.** Conectores con actualización automática cuando cambia un documento.
2. **Permisos.** Cada fragmento guarda quién puede verlo y la búsqueda filtra por el usuario que pregunta.
3. **Mejor recuperación.** Búsqueda híbrida (semántica más palabras clave), reordenamiento y ajuste del tamaño de fragmentos contra el set de evaluación.
4. **Interfaz.** Donde ya trabaja la gente: Slack, Teams, la intranet o un widget web.
5. **Feedback.** Botón de "me sirvió / no me sirvió". Las respuestas malas se revisan cada semana y entran al set de evaluación.
6. **Operación.** Tablero de uso, preguntas sin respuesta (que muestran documentos que faltan) y costo por consulta.

Entregables

- Asistente en producción en el canal elegido.
- Pipeline de ingesta con actualización automática.
- Set de evaluación y reporte de calidad.
- Tablero de uso y lista de vacíos de documentación.

Stack sugerido

Python, LangChain o LangGraph, una base vectorial (pgvector si ya usan Postgres, o Qdrant), embeddings y modelo de lenguaje por API, FastAPI, Langfuse y el conector del canal (Slack o Teams).

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de respuestas correctas con cita en el set (meta típica: más de 85%).
- Usuarios activos por semana y proporción de respuestas marcadas como útiles.
- Baja de consultas repetidas al equipo experto.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Respuestas inventadas	Instrucción de responder solo con los fragmentos y decir "no sé" si no alcanza; medirlo en el set
Documentos viejos o contradictorios	Filtrá por fecha y pedí un dueño por fuente que la mantenga
Alguien ve lo que no debería	Permisos a nivel de fragmento desde el diseño, no agregados al final
Nadie lo usa	Ponelo en el canal que ya usan y hacé una demo con cada equipo

Checklist de cierre

- [ ] Meta de calidad cumplida en el set de evaluación
- [ ] Permisos probados con usuarios de distintas áreas
- [ ] Ingesta automática funcionando
- [ ] Tablero de uso entregado y propuesta de soporte enviada

Copilotos por área

Un asistente armado para una función concreta (atención, comercial, riesgo, operaciones) que combina conocimiento interno con acciones sobre los sistemas del área. Piloto: una tarea de un área con usuarios reales (50–90 h). Completo: el copiloto con varias tareas integrado a sus herramientas (200–480 h).

Para quién y cuándo venderlo

Áreas con tareas repetitivas que requieren juicio: redactar respuestas a clientes, preparar propuestas comerciales, resumir legajos de riesgo, armar reportes de turno. La diferencia con un agente de conocimiento es que el copiloto hace cosas, no solo responde.

Qué pedirle al cliente

- Un líder del área y 3 a 5 usuarios expertos para co-diseñar.
- Las 5 a 10 tareas que más tiempo consumen, con ejemplos reales de entrada y del resultado esperado.
- Acceso de prueba a los sistemas del área (CRM, sistema de tickets, core).
- Plantillas, manuales de estilo y reglas de negocio que usan hoy.

Piloto: una tarea (3 a 4 semanas)

1. Elegí con el área la tarea con más tiempo y menos riesgo (por ejemplo, borrador de respuesta a reclamos).
2. Juntá 30 a 50 ejemplos reales con el resultado que el experto considera bueno.
3. Construí el copiloto para esa tarea y evalualo contra los ejemplos con una rúbrica simple (correcto, tono, completo).
4. Dalo a los usuarios expertos una o dos semanas. Siempre revisan antes de enviar.
5. Medí minutos por tarea y porcentaje de borradores que se usan con pocos cambios.

Proyecto completo (8 a 14 semanas)

1. **Mapa de tareas.** Priorización de 3 a 6 tareas por tiempo ahorrado y riesgo.
2. **Herramientas del copiloto.** Cada acción (buscar cliente, ver historial, crear ticket, calcular cuota) como una función con permisos acotados.
3. **Conocimiento.** Conexión con la documentación del área (ver la guía de agentes de conocimiento).
4. **Interfaz.** Dentro de la herramienta que ya usan: una extensión del CRM, un panel lateral o Teams.
5. **Guardrails.** Las acciones que modifican datos o salen al cliente siempre piden confirmación.
6. **Evaluación continua.** Set de ejemplos por tarea que se corre en cada cambio.

Entregables

- Copiloto en producción para las tareas acordadas.
- Funciones integradas con los sistemas del área.

- Sets de evaluación por tarea.
- Guía de uso y sesión de capacitación.

Stack sugerido

Python, LangGraph para las tareas con varios pasos, llamadas a funciones del modelo de lenguaje, FastAPI, Langfuse, y la integración con el canal del área.

Cómo medir el éxito

- Minutos por tarea antes y después.
- Porcentaje de borradores aceptados con cambios menores.
- Usuarios activos semanales dentro del área.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
El copiloto hace algo irreversible	Confirmación humana obligatoria en acciones que escriben o envían
Promete demasiadas tareas y ninguna queda bien	Máximo una tarea por iteración, evaluada antes de pasar a la siguiente
Los expertos no confían	Co-diseño con ellos desde el piloto y resultados con sus propios ejemplos

Checklist de cierre

- [ ] Tareas acordadas en producción y evaluadas
- [ ] Capacitación al área hecha
- [ ] Tablero de uso entregado
- [ ] Propuesta de soporte o de nuevas tareas enviada

Analítica conversacional

Preguntas en lenguaje natural sobre los datos de la empresa, traducidas a SQL validado, y agentes que explican por qué se movió una métrica. Piloto: un dominio de datos y 20 preguntas de prueba (50–90 h). Completo: varios dominios y diagnóstico de KPIs (200–400 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas donde cada pregunta de negocio espera turno en la cola de un analista. También direcciones que necesitan explicar todos los meses por qué subió o bajó un indicador (como el agente de valor por usuario de tu CV).

Qué pedirle al cliente

- Acceso de solo lectura al data warehouse o base analítica.
- Diccionario de datos o, si no existe, un analista que explique las tablas.
- Definiciones oficiales de las métricas (qué es "cliente activo", cómo se calcula el margen).
- 20 a 50 preguntas reales que hace el negocio, con la respuesta correcta.

Piloto: un dominio (3 a 4 semanas)

1. Elegí un dominio acotado (ventas, cobranzas o logística) con 5 a 15 tablas.
2. Armá una capa semántica mínima: descripción de tablas, columnas, relaciones y las métricas oficiales en SQL.
3. Construí el agente: pregunta → SQL → validación (sintaxis, tablas permitidas, límite de filas) → ejecución → respuesta con el SQL visible.
4. Evaluá con las 20 preguntas comparando resultados numéricos, no solo el texto.
5. Dalo a 3 a 5 usuarios de negocio una semana.

Proyecto completo (8 a 12 semanas)

1. **Más dominios.** Capa semántica por dominio con métricas aprobadas por su dueño.
2. **Diagnóstico de KPIs.** Un agente que descompone la variación de una métrica por segmentos (producto, región, canal), detecta los factores principales y redacta los hallazgos.
3. **Seguridad.** Usuario de base de solo lectura, permisos por dominio y enmascarado de datos personales.
4. **Interfaz.** Chat en Slack o Teams, o dentro de la herramienta de BI, con gráficos simples en la respuesta.
5. **Mejora continua.** Las preguntas que fallan se revisan y se agregan como ejemplos a la capa semántica.

Entregables

- Agente de preguntas en producción para los dominios acordados.
- Capa semántica documentada.

- Agente de diagnóstico de KPIs con informe mensual automático.
- Set de evaluación y reporte de precisión.

Stack sugerido

Python, LangGraph, modelo de lenguaje por API, la base del cliente (BigQuery, Snowflake, Postgres, Databricks), sqlglot para validar SQL, dbt si ya lo usan para la capa semántica, Langfuse.

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de preguntas del set con resultado numérico correcto (meta típica: más de 85%).
- Consultas que dejan de llegar al equipo de datos.
- Tiempo para preparar el informe mensual de variaciones.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Un número mal calculado llega a la dirección	Mostrá siempre el SQL y usá solo métricas oficiales de la capa semántica
Consultas que tumban la base	Usuario de solo lectura, límite de filas y tiempo, y réplica analítica si hay
Tablas sin documentar	Empezá por el dominio mejor documentado y documentá en el camino

Checklist de cierre

- [ ] Meta de precisión cumplida en el set
- [ ] Capa semántica entregada y con dueño
- [ ] Permisos revisados por seguridad del cliente
- [ ] Propuesta de soporte o nuevos dominios enviada

Modelos predictivos y de riesgo

Modelos de riesgo crediticio, fraude, abandono de clientes o demanda, puestos a funcionar dentro de la operación. Piloto: modelo sobre datos históricos, sin integrar (60–100 h). Completo: modelo en producción con monitoreo (240–480 h). Es tu servicio con más experiencia (BBVA, Fiado, Infolytics).

Para quién y cuándo venderlo

Fintech, bancos, retail y servicios con muchos clientes que deciden con reglas fijas: a quién prestarle, qué transacción frenar, a quién retener, cuánto stock comprar. La señal es una regla que "ya no anda" o una pérdida que crece.

Qué pedirle al cliente

- Datos históricos de al menos 12 a 24 meses con el resultado que se quiere predecir (pagó o no, se fue o no).
- La regla o el proceso de decisión actual, para compararse contra él.
- El costo de cada tipo de error (un mal pagador aprobado contra un buen cliente rechazado).
- Quién va a usar la predicción y en qué momento del proceso.

Piloto: modelo sobre histórico (3 a 4 semanas)

1. Definí bien el objetivo: qué se predice, en qué momento y con qué ventana (por ejemplo, mora de más de 60 días en los primeros 6 meses).
2. Armá el dataset sin filtrar información del futuro. Separación temporal: entrená con meses viejos y evaluá con los más nuevos.
3. Modelo base simple (regresión logística) y después uno más potente (LightGBM o XGBoost).
4. Compará contra la regla actual con métricas de negocio: pérdida evitada, clientes aprobados de más, curva de ganancia por punto de corte.
5. Presentá resultados con los factores que más pesan (SHAP) y una simulación de cuánto se hubiera ganado.

Proyecto completo (8 a 14 semanas)

1. **Variables.** Pipeline de variables reproducible y versionado, con las mismas definiciones en entrenamiento y en producción.
2. **Modelo final.** Ajuste, calibración de probabilidades y elección del punto de corte según el costo de cada error.
3. **Integración.** API de predicción en línea o proceso por lotes diario, según el caso.
4. **Salida controlada.** Grupo de control o prueba A/B contra la regla actual durante 4 a 8 semanas.
5. **Monitoreo.** Estabilidad de variables (PSI), desempeño cuando llega el resultado real y alertas.
6. **Documentación de modelo.** Objetivo, datos, desempeño, limitaciones y cuándo reentrenar. Los reguladores financieros la suelen exigir.

Entregables

- Modelo en producción (API o proceso por lotes).
- Pipeline de variables y entrenamiento reproducible.
- Informe de validación y documentación del modelo.
- Tablero de monitoreo con alertas.

Stack sugerido

Python, pandas o PySpark, scikit-learn, LightGBM o XGBoost, SHAP, MLflow para versionar, Airflow para los procesos programados, FastAPI y la nube del cliente.

Cómo medir el éxito

- Métrica de negocio contra la regla actual en la prueba controlada (pérdida por mora, fraude evitado, clientes retenidos).
- Métricas técnicas estables en el tiempo (AUC, KS, error de pronóstico).

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Información del futuro en el entrenamiento	Separación temporal estricta y revisión de cada variable con su fecha de disponibilidad
Solo vemos el resultado de los aprobados	Acordalo con el cliente y, si se puede, reservá un pequeño grupo de exploración
El modelo se degrada sin que nadie lo note	Monitoreo con alertas y fecha de revisión trimestral
Sesgos o variables prohibidas	Revisá variables sensibles con legales antes de entrenar

Checklist de cierre

- [ ] Prueba controlada terminada con resultado documentado
- [ ] Monitoreo y alertas funcionando
- [ ] Documentación del modelo aprobada por el cliente
- [ ] Propuesta de soporte y reentrenamiento enviada

Optimización y personalización

Sistemas que eligen la mejor acción para cada cliente (qué cupón, qué oferta, qué canal) o el mejor equilibrio entre ganancia y riesgo. Piloto: simulación sobre histórico o un test A/B chico (80–120 h). Completo: sistema en producción aprendiendo de cada resultado (320–640 h). Es el servicio de los cupones con +53% de ROAS.

Para quién y cuándo venderlo

E-commerce, fintech, retail y empresas de consumo que invierten mucho en incentivos, descuentos o campañas y los asignan con reglas generales. También riesgo y fraude cuando hay que decidir cuánto riesgo tolerar.

Qué pedirle al cliente

- Historial de acciones (qué oferta recibió cada cliente) y resultados (canje, compra, activación), idealmente con algo de aleatorización.
- El objetivo de negocio y sus restricciones: presupuesto, máximo por cliente, reglas comerciales.
- La lista de acciones posibles (cupones, montos, mensajes).
- Capacidad técnica para servir la decisión en tiempo real o en lotes.

Piloto: simulación o test chico (3 a 4 semanas)

1. Definí la métrica objetivo: ROAS, ganancia incremental o activaciones por peso invertido.
2. Si hay datos aleatorizados, simulá fuera de línea cuánto habría rendido la política nueva (evaluación off-policy).
3. Si no los hay, diseñá un test A/B chico: bandit contra estrategia actual, con un presupuesto acotado.
4. Presentá el resultado con intervalo de confianza, no solo un promedio.

Proyecto completo (10 a 20 semanas)

1. **Diseño del problema.** Acciones, contexto del cliente (variables), recompensa y restricciones.
2. **Modelo.** Bandit contextual (Thompson sampling o LinUCB) o modelo de uplift, según cuánto se pueda explorar. Para riesgo, frontera de Pareto entre ganancia y pérdida.
3. **Servicio de decisión.** API o proceso por lotes que asigna la acción y registra la probabilidad con que la eligió (clave para evaluar después).
4. **Ciclo de aprendizaje.** Los resultados vuelven al modelo cada día o cada semana.

5. **Grupo de control permanente.** Un porcentaje chico sigue con la estrategia actual para medir el impacto real todo el tiempo.
6. **Tablero.** Rendimiento contra control, distribución de acciones y gasto.

Entregables

- Servicio de decisión en producción con registro de probabilidades.
- Pipeline de aprendizaje automático.
- Informe de resultados contra el grupo de control.
- Tablero de rendimiento y gasto.

Stack sugerido

Python, bibliotecas de bandits (Vowpal Wabbit o implementación propia), EconML o CausalML para uplift, Airflow, FastAPI, la base del cliente para registrar decisiones y un tablero en su herramienta de BI.

Cómo medir el éxito

- Diferencia contra el grupo de control en la métrica objetivo, con intervalo de confianza.
- Costo por activación o por venta incremental.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
No se puede probar el impacto	Grupo de control desde el día uno y registro de probabilidades
El modelo gasta de más explorando	Presupuesto de exploración acotado y restricciones duras
Resultados que varían por estacionalidad	Compará siempre contra control en el mismo período
El cliente quiere pagar poco por algo que le da mucho	Proponé una parte del precio variable según el resultado medido

Checklist de cierre

- [ ] Resultado contra control documentado con intervalo
- [ ] Ciclo de aprendizaje funcionando sin intervención
- [ ] Traspaso al equipo del cliente

- [ ] Caso publicable con permiso del cliente

Medición causal y experimentación

Cuánto aportó de verdad una campaña, un precio nuevo o una iniciativa, separado de lo que iba a pasar igual. Piloto: medición de una campaña ya hecha (40–70 h). Completo: estudio de incrementalidad o programa de experimentos (120–320 h).

Para quién y cuándo venderlo

Marketing y direcciones comerciales que gastan mucho en medios o promociones y no saben qué funciona. La señal es la pregunta "¿esto vendió o hubiera vendido igual?" o reportes de atribución que se contradicen.

Qué pedirle al cliente

- La métrica de resultado diaria o semanal (ventas, altas, activaciones) con al menos un año de historia.
- Fechas, regiones o segmentos exactos donde corrió la campaña y cuánto se invirtió.
- Otras cosas que pasaron en el período (otras campañas, cambios de precio, feriados).
- Para experimentos: capacidad de asignar al azar clientes, regiones o tiendas.

Piloto: una campaña ya hecha (2 a 3 semanas)

1. Entendé el diseño de la campaña: dónde y cuándo corrió, y qué quedó sin campaña.
2. Elegí el método según los datos: control sintético si corrió en algunas regiones, diferencias en diferencias si hay un grupo comparable, series de tiempo bayesianas si fue nacional.
3. Estimá el efecto incremental con su intervalo y hacé pruebas de robustez (placebos, otras ventanas).
4. Traducilo a plata: ventas incrementales, costo por venta incremental y retorno.

Proyecto completo (6 a 12 semanas)

1. **Inventario de iniciativas a medir** y qué decisiones depende de cada medición.
2. **Estudios de incrementalidad** para las 3 a 5 iniciativas principales.
3. **Diseño de experimentos.** Pruebas por región o por cliente con tamaño de muestra calculado antes de arrancar.
4. **Calendario de pruebas** y protocolo: hipótesis, métrica, duración y regla de decisión escritos antes de mirar resultados.

5. **Herramienta reutilizable.** Notebooks o una pequeña librería para que el equipo del cliente repita las mediciones.

Entregables

- Informe por estudio con efecto, intervalo, robustez y recomendación.
- Protocolo y calendario de experimentos.
- Código reutilizable y capacitación al equipo de análisis.

Stack sugerido

Python, pandas, statsmodels, pysyncon o SparseSC para controles sintéticos, CausalImpact (versión Python) para series de tiempo, y notebooks versionados.

Cómo medir el éxito

- Decisiones de presupuesto tomadas con la medición (campañas cortadas o ampliadas).
- El equipo del cliente puede correr una medición nueva sin ayuda.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
No hay un buen grupo de comparación	Decilo en el piloto y proponé un experimento para la próxima campaña
El resultado no le gusta a quien la ejecutó	Acordá el método y la regla de decisión antes de estimar
Efectos chicos que no se distinguen del ruido	Calculá el efecto mínimo detectable antes de prometer una respuesta

Checklist de cierre

- [ ] Informes presentados al área y a finanzas
- [ ] Código y documentación entregados
- [ ] Calendario de experimentos aprobado
- [ ] Propuesta de acompañamiento mensual enviada

IA dentro de productos

Interfaces conversacionales

Una experiencia de conversación dentro del producto que el cliente les vende a sus usuarios: consultas, trámites y acciones en lenguaje natural. Piloto: prototipo de un flujo de conversación (60–100 h). Completo: la interfaz en producción con varias intenciones y acciones (240–560 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas con producto digital (apps financieras, e-commerce, SaaS, servicios) que quieren que sus usuarios resuelvan cosas conversando: consultar un saldo, hacer un pedido, configurar algo. A diferencia de un copiloto interno, el usuario final es cliente de tu cliente.

Qué pedirle al cliente

- Un responsable de producto y uno de tecnología.
- Las 5 a 10 cosas que más piden los usuarios (de tickets, búsquedas o atención).
- Las APIs del producto que la conversación puede usar, con entorno de prueba.
- Tono de marca y límites: qué temas no se tocan, cuándo derivar a una persona.

Piloto: un flujo (3 a 4 semanas)

1. Elegí un flujo frecuente y de bajo riesgo (por ejemplo, seguimiento de un pedido).
2. Escribí 30 a 50 conversaciones de ejemplo con respuestas esperadas, incluidas preguntas fuera de tema.
3. Construí el prototipo: entender la intención, pedir datos que falten, llamar a la API y responder.
4. Evalualo con las conversaciones de ejemplo y con 10 usuarios internos.
5. Presentá una demo con métricas: tareas completadas, derivaciones y errores.

Proyecto completo (8 a 16 semanas)

1. **Diseño conversacional.** Intenciones, datos que pide cada una, respuestas y derivación a humano.
2. **Acciones seguras.** Cada acción como una función con validaciones y confirmación del usuario antes de ejecutar.

3. **Contexto.** Memoria de la conversación y datos del usuario autenticado, sin exponer datos de otros.
4. **Guardrails.** Filtros de temas, protección contra instrucciones maliciosas del usuario y límites de uso.
5. **Integración en el producto.** Widget web, app móvil o WhatsApp.
6. **Salida gradual y monitoreo.** Porcentaje creciente de usuarios, revisión diaria de conversaciones fallidas al principio.

Entregables

- Interfaz conversacional en producción.
- Funciones de acción integradas con las APIs del producto.
- Set de conversaciones de evaluación.
- Tablero con tareas completadas, derivaciones y satisfacción.

Stack sugerido

Python, LangGraph, modelo de lenguaje por API con llamadas a funciones, FastAPI, Redis o Postgres para memoria, Langfuse, y el SDK del canal (widget web, WhatsApp Business API).

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de conversaciones que terminan la tarea sin derivar.
- Satisfacción del usuario al final de la conversación.
- Baja de contactos al centro de atención por esas intenciones.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Un usuario manipula al asistente	Guardrails, permisos mínimos por función y pruebas de ataque antes de salir
Respuestas incorrectas sobre dinero o datos	Los números siempre vienen de la API, nunca los genera el modelo
Costo por conversación alto	Modelo más chico para intenciones simples y límite de turnos

Checklist de cierre

- [ ] Pruebas de ataque documentadas
- [ ] 100% de usuarios con la función y métricas estables
- [ ] Traspaso al equipo de producto
- [ ] Propuesta de soporte enviada

Productos agénticos

Un agente que resuelve tareas de varios pasos para los usuarios finales del cliente: investiga, decide, usa herramientas y entrega un resultado. Piloto: un agente para una tarea en entorno de prueba (80–140 h). Completo: producto agéntico en producción (400–960 h). IMPOAI es tu ejemplo de referencia.

Para quién y cuándo venderlo

Empresas de software o servicios que quieren vender un producto nuevo basado en agentes, o sumar una función que hoy hace un experto humano (clasificar mercadería, armar un presupuesto, investigar un proveedor). Es el proyecto más grande y más riesgoso del catálogo: no lo vendas sin piloto.

Qué pedirle al cliente

- Un dueño de producto con criterio para decidir qué es un buen resultado.
- 50 a 100 casos reales con su resultado correcto, validado por un experto (tu "set gold").
- Las herramientas que el agente necesita: APIs, bases, búsqueda web, documentos.
- Presupuesto de costo por tarea que el negocio puede pagar.

Piloto: un agente, una tarea (4 semanas)

1. Dibujá cómo resuelve la tarea un experto humano, paso por paso. Ese es el primer diseño del grafo.
2. Armá el set gold con 50 casos y una métrica clara (acierto exacto, acierto en el top 8, puntaje de rúbrica).
3. Construí el agente como grafo de pasos con herramientas, no como un solo prompt gigante.
4. Corré el set completo con trazas y analizá dónde falla cada caso.
5. Presentá: métrica en el set, costo y tiempo por tarea, y los tipos de error.

Proyecto completo (12 a 24 semanas)

1. **Arquitectura.** Grafo de pasos, estados, herramientas, reintentos y tareas en paralelo donde se pueda (como la búsqueda de precios de IMPOAI).
2. **Evaluación continua.** El set gold se corre en cada cambio y los resultados quedan registrados como línea base.
3. **Guardrails.** Validación de entradas y salidas, límites de pasos y de costo por tarea, derivación a humano cuando la confianza es baja.
4. **API y producto.** Endpoint para el producto del cliente, manejo de tareas largas (asíncronas) y resultados explicables para el usuario.
5. **Observabilidad.** Trazas por tarea, costo, latencia y errores en un tablero.
6. **Salida gradual** con usuarios reales y revisión de casos fallidos cada semana.

Entregables

- Agente en producción expuesto por API.
- Set gold, línea base y reporte de evaluación.
- Tablero de trazas, costo y calidad.
- Documentación de arquitectura y operación.

Stack sugerido

Python, LangGraph, modelo de lenguaje por API (probar más de uno contra el set), FastAPI con ejecución en hilos o cola de tareas, Postgres, Langfuse para trazas y puntajes, Docker.

Cómo medir el éxito

- Métrica del set gold contra la línea base del piloto.
- Costo y tiempo por tarea dentro del presupuesto acordado.
- Porcentaje de tareas derivadas a humano.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Demo que impresiona y producto que no funciona	Todo cambio se mide contra el set gold; nada se promete sin números
Costos por tarea que se disparan	Límite de pasos, caché y modelos chicos para pasos simples

Riesgo	Cómo evitarlo
Alcance que crece sin fin	Una tarea por iteración, con criterio de aceptación escrito
Cambios del proveedor del modelo	Evaluación automática para detectar caídas al cambiar de versión

Checklist de cierre

- [ ] Meta del set gold cumplida y documentada
- [ ] Tablero de trazas y costo en uso
- [ ] Documentación y traspaso completos
- [ ] Abono de soporte y evolución propuesto

Funciones de IA embebidas

Una función puntual de IA dentro del producto del cliente, expuesta por API: clasificar, buscar por significado, resumir o reconocer imágenes. Piloto: una función expuesta por API (40–70 h). Completo: funciones en producción con escala y monitoreo (120–320 h).

Para quién y cuándo venderlo

Equipos de producto que quieren sumar IA a algo que ya existe sin rehacerlo: un buscador que entienda sinónimos, etiquetado automático de productos, resúmenes de tickets, detección de objetos en fotos (como el prototipo de visión de tu CV). Es un proyecto chico y concreto, fácil de vender a empresas de software.

Qué pedirle al cliente

- La función exacta: entrada, salida y dónde se usa en el producto.
- 100 a 500 ejemplos con su salida esperada.
- Requisitos de latencia, volumen diario y costo máximo por llamada.
- Cómo despliegan hoy sus servicios (contenedores, nube, serverless).

Piloto: una función (2 a 3 semanas)

1. Definí el contrato de la API: qué recibe, qué devuelve y códigos de error.
2. Probá dos o tres enfoques (modelo de lenguaje por API, embeddings, modelo chico entrenado) contra los ejemplos.
3. Elegí el mejor equilibrio entre calidad, latencia y costo.

4. Entregá la API en un contenedor con documentación y un reporte de calidad.

Proyecto completo (4 a 10 semanas)

1. **Endurecer la API.** Autenticación, límites de uso, caché de resultados repetidos y manejo de errores del proveedor.
2. **Escala.** Pruebas de carga con el volumen real y procesamiento por lotes si conviene.
3. **Integración.** Acompañar al equipo de producto a integrarla en su interfaz.
4. **Monitoreo.** Latencia, errores, costo y una muestra de salidas revisada cada semana.
5. **Más funciones** siguiendo el mismo patrón, si el alcance lo incluye.

Entregables

- API en producción con documentación (OpenAPI).
- Contenedor listo para desplegar en su infraestructura.
- Reporte de calidad, latencia y costo.
- Tablero de monitoreo.

Stack sugerido

Python, FastAPI, modelo de lenguaje o embeddings por API, scikit-learn o PyTorch si se entrena algo propio, Docker, Redis para caché y la nube del cliente.

Cómo medir el éxito

- Calidad sobre los ejemplos (precisión, recall o rúbrica según la función).
- Latencia y costo por llamada dentro de lo acordado.
- Uso de la función por los usuarios del producto.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Latencia demasiado alta para la interfaz	Medila en el piloto y usá caché o modelos más chicos
Costo que escala con el volumen	Estimá el costo mensual con el volumen real antes de salir
El equipo de producto no la integra	Incluí horas de acompañamiento en la integración

Checklist de cierre

- [ ] Pruebas de carga superadas
- [ ] Documentación de la API entregada
- [ ] Función visible para usuarios reales
- [ ] Propuesta de soporte o nuevas funciones enviada

Conectores, plugins y skills (MCP)

Integrar el producto o los sistemas del cliente con las plataformas de IA que ya usa la gente (Claude, ChatGPT, Copilot), para que esos asistentes puedan consultar sus datos y ejecutar acciones. Esfuerzo: 60–160 h. Es oferta de primera venta: chica, técnica y muy demostrable.

Para quién y cuándo venderlo

Empresas de software que quieren que su producto aparezca dentro de los asistentes de IA, y empresas cuyos empleados ya usan uno de esos asistentes y quieren conectarlo con sus sistemas internos (CRM, tickets, base de datos) sin construir un chat propio.

Qué pedirle al cliente

- La plataforma de IA objetivo y qué plan usan (define qué tipo de integración admite).
- Las 5 a 15 acciones o consultas que quieren habilitar.
- Acceso a las APIs del sistema a conectar y su método de autenticación.
- Política de seguridad: quién puede usar el conector y con qué permisos.

Cómo se desarrolla (3 a 6 semanas)

1. **Diseño de herramientas.** Cada acción con nombre, descripción clara para el modelo, parámetros y respuesta. Menos herramientas y bien descriptas funcionan mejor que muchas.
2. **Servidor MCP.** Implementación con el SDK oficial, autenticación (OAuth si es para usuarios externos) y permisos por usuario.
3. **Pruebas con el asistente real.** Un set de 20 a 40 pedidos en lenguaje natural y verificación de que el asistente elige la herramienta correcta con los parámetros correctos.
4. **Seguridad.** Acciones de escritura con confirmación, límites de uso y registro de cada llamada.
5. **Publicación.** Despliegue en la nube del cliente y, si aplica, alta en el directorio de la plataforma.

6. **Skills o instrucciones.** Si la plataforma lo permite, un paquete de instrucciones que enseña al asistente cómo usar bien las herramientas.

Entregables

- Servidor MCP desplegado y documentado.
- Set de pedidos de prueba con resultados.
- Guía de instalación para los usuarios.

Stack sugerido

SDK oficial de MCP (Python o TypeScript), FastAPI si hace falta una capa intermedia, OAuth, Docker y la nube del cliente.

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de pedidos de prueba donde el asistente usa la herramienta correcta.
- Usuarios que instalan y usan el conector en el primer mes.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
El asistente hace algo que no debía	Permisos mínimos y confirmación en acciones de escritura
Las plataformas cambian rápido	Usá el SDK oficial y revisá compatibilidad en el abono de soporte
Herramientas mal descriptas que el modelo no usa	Probá con pedidos reales y ajustá las descripciones

Checklist de cierre

- [ ] Pruebas con el asistente real superadas
- [ ] Revisión de seguridad hecha con el cliente
- [ ] Guía de instalación publicada
- [ ] Propuesta de soporte enviada

Plataforma de datos e IA

Plataformas de datos listas para IA

Datos unificados, modelados y gobernados en un solo lugar, para que los reportes coincidan y los modelos tengan de dónde alimentarse. Piloto: un dominio de datos completo (80–140 h). Completo: la plataforma con varios dominios (320–800 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas con datos repartidos en sistemas y planillas, donde cada área tiene su número. Suele venir después de un diagnóstico de madurez de datos que marcó los arreglos necesarios.

Qué pedirle al cliente

- Acceso a las fuentes (ERP, CRM, bases transaccionales, planillas críticas).
- Una cuenta en su nube o decisión sobre dónde vivirá la plataforma.
- Dueños de negocio para validar las definiciones de cada métrica.
- Los reportes actuales que la plataforma tiene que reemplazar o alimentar.

Piloto: un dominio (3 a 5 semanas)

1. Elegí el dominio con más dolor y fuentes accesibles (por ejemplo, ventas).
2. Ingesta de las fuentes de ese dominio a una capa cruda, con carga incremental.
3. Limpieza y modelado en capas (cruda, limpia, de negocio) con pruebas de calidad.
4. Definición de las métricas oficiales del dominio, validadas por su dueño.
5. Un tablero que reemplace un reporte manual y muestre los números coincidiendo.

Proyecto completo (10 a 24 semanas)

1. **Arquitectura.** Elección de almacén de datos, orquestación y herramienta de transformación según tamaño y presupuesto del cliente.
2. **Dominios uno por uno.** Mismo patrón que el piloto para cada dominio priorizado.
3. **Calidad.** Pruebas automáticas en cada carga y alertas si algo falla.
4. **Gobierno.** Catálogo de datos, dueño por tabla, permisos por rol y enmascarado de datos personales.
5. **Preparado para IA.** Tablas de variables para modelos y datos listos para agentes de analítica conversacional.
6. **Traspaso.** Documentación y capacitación al equipo que va a mantenerla.

Entregables

- Pipelines de ingesta y transformación en producción.
- Modelo de datos documentado por dominio.
- Métricas oficiales con dueño.
- Pruebas de calidad, alertas y tableros iniciales.

Stack sugerido

Según tamaño: Postgres o BigQuery para empresas medianas, Snowflake o Databricks para grandes. dbt para transformaciones, Airflow para orquestar, Airbyte o scripts Python para ingesta, Power BI o Looker Studio para tableros.

Cómo medir el éxito

- Reportes manuales reemplazados y horas ahorradas por mes.
- Un solo número por métrica en toda la empresa.
- Porcentaje de cargas sin fallas y tiempo de actualización de los datos.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Proyecto gigante sin resultados visibles	Un dominio por vez, cada uno con un tablero que se usa
Discusiones eternas sobre definiciones	Un dueño por métrica con la última palabra
Costos de nube que crecen sin control	Presupuesto mensual y alertas desde el primer día
Nadie la mantiene después	Traspaso planificado o abono de soporte

Checklist de cierre

- [ ] Dominios acordados en producción con pruebas de calidad
- [ ] Catálogo y permisos configurados
- [ ] Equipo del cliente capacitado
- [ ] Abono de soporte propuesto

MLOps

La infraestructura para que los modelos del cliente se entrenen, desplieguen y monitoreen solos, sin depender de que alguien corra un notebook. Piloto: un modelo con pipeline y monitoreo (40–80 h). Completo: práctica de MLOps para todos los modelos (160–400 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas que ya tienen científicos de datos y modelos, pero los ponen en producción a mano, no saben qué versión corre o se enteran tarde de que un modelo dejó de funcionar. Tu experiencia llevando modelos de churn y mora a Airflow aplica directo.

Qué pedirle al cliente

- Inventario de modelos: qué hacen, dónde corren y quién los mantiene.
- Acceso al repositorio de código y a la nube donde corren.
- El equipo de datos disponible para trabajar en conjunto.
- Qué falló en los últimos meses (caídas, degradaciones, errores de versión).

Piloto: un modelo (2 a 3 semanas)

1. Elegí el modelo más crítico que hoy se opera a mano.
2. Pasá el código de notebook a módulos con pruebas y un repositorio versionado.
3. Armá el pipeline: datos → variables → entrenamiento → validación → registro → despliegue, programado en Airflow.
4. Agregá monitoreo de estabilidad de variables y desempeño, con alertas.
5. Mostrá un reentrenamiento completo sin intervención manual.

Proyecto completo (6 a 14 semanas)

1. **Estándar de proyecto.** Plantilla de repositorio para modelos con estructura, pruebas y configuración.
2. **Registro de modelos.** Versiones, métricas y qué datos se usaron en cada entrenamiento.
3. **CI/CD.** Pruebas automáticas en cada cambio y despliegue controlado a producción.
4. **Monitoreo unificado.** Tablero con todos los modelos, su estado y alertas.
5. **Migración** de los modelos existentes al estándar, empezando por los más críticos.
6. **Capacitación** al equipo de datos para que el estándar se sostenga.

Entregables

- Pipelines de entrenamiento y despliegue en producción.
- Registro de modelos y plantilla de proyecto.
- CI/CD configurado.
- Tablero de monitoreo con alertas y manual de operación.

Stack sugerido

Python, Airflow, MLflow, GitHub Actions o GitLab CI, Docker, Evidently para monitoreo de datos y la nube del cliente.

Cómo medir el éxito

- Tiempo desde un cambio en el modelo hasta producción.
- Caídas o degradaciones detectadas por alerta y no por el negocio.
- Porcentaje de modelos migrados al estándar.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Sobredimensionar la infraestructura	Usá las herramientas que ya tienen y agregá solo lo que falta
El equipo vuelve a los notebooks	Capacitación y plantilla que haga más fácil lo correcto
Alertas que nadie mira	Pocas alertas, con dueño y canal definido

Checklist de cierre

- [ ] Modelos acordados migrados y reentrenándose solos
- [ ] Alertas llegando al canal correcto
- [ ] Equipo capacitado
- [ ] Abono de soporte propuesto

Capa de conocimiento para agentes

La base compartida de documentos indexados, con permisos y trazabilidad, sobre la que razonan todos los agentes de la empresa. Piloto: una fuente documental indexada (50–90 h). Completo: capa con todas las fuentes y control de acceso (200–480 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas que ya tienen o planean varios agentes y asistentes, y no quieren que cada uno indexe los documentos por su cuenta. Se vende después de un primer agente de conocimiento exitoso, cuando aparece el segundo y el tercero. A diferencia de esa guía, acá el producto es la infraestructura, no el asistente.

Qué pedirle al cliente

- Lista de fuentes con volumen, formato y frecuencia de cambio.
- Modelo de permisos actual (grupos de Active Directory, Google Workspace o el que usen).
- Los agentes que van a consumir la capa y qué necesita cada uno.
- Requisitos de seguridad y dónde pueden vivir los datos.

Piloto: una fuente (3 a 4 semanas)

1. Conector de ingesta para una fuente, con actualización incremental cuando cambia un documento.
2. División en fragmentos, metadatos (fecha, autor, área, permisos) y embeddings.
3. API de búsqueda híbrida con filtro por permisos del usuario.
4. Set de 50 consultas con los fragmentos correctos y medición de recuperación (cuántas veces el fragmento correcto aparece en los primeros resultados).

Proyecto completo (8 a 14 semanas)

1. **Conectores** para todas las fuentes priorizadas, con reintentos y registro.
2. **Permisos sincronizados** con el sistema de identidad del cliente.
3. **Calidad de recuperación.** Ajuste de fragmentos, reordenamiento y evaluación continua.
4. **API única** para todos los agentes, con registro de quién consultó qué.
5. **Gestión del ciclo de vida.** Borrado de documentos eliminados, versiones y documentos vencidos.
6. **Tablero** de fuentes, frescura de datos, consultas y costo.

Entregables

- Pipelines de ingesta en producción.
- API de búsqueda con permisos y documentación.
- Set de evaluación de recuperación y reporte.
- Tablero de operación.

Stack sugerido

Python, base vectorial (pgvector, Qdrant o la del proveedor de nube del cliente), embeddings por API o modelo abierto, búsqueda por palabras clave (Postgres full-text u OpenSearch), FastAPI, Airflow para ingestas programadas.

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de consultas del set con el fragmento correcto en los primeros 5 resultados.
- Frescura: tiempo entre que cambia un documento y que aparece actualizado.
- Cantidad de agentes usando la capa.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Filtración de documentos restringidos	Permisos en cada fragmento y pruebas con usuarios de distintos perfiles
Documentos borrados que siguen apareciendo	Sincronización de borrados en cada ingesta
Costo de embeddings por reindexados completos	Ingesta incremental y reindexado solo de lo que cambió

Checklist de cierre

- [ ] Fuentes acordadas indexadas y actualizándose
- [ ] Pruebas de permisos aprobadas por seguridad
- [ ] Al menos un agente consumiendo la API
- [ ] Abono de soporte propuesto

Plataforma de agentes

Una base estándar para construir, evaluar, desplegar y vigilar muchos agentes sin que cada equipo reinvente todo. Piloto: dos agentes con trazas y evaluación (80–140 h). Completo: plataforma con gobierno y observabilidad para toda la empresa (320–720 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas grandes donde varios equipos ya están armando agentes por su cuenta, con herramientas distintas, sin evaluación común ni control de costos. La señal es que nadie sabe cuántos agentes hay, cuánto cuestan ni qué datos tocan.

Qué pedirle al cliente

- Inventario de agentes existentes o planeados, con su equipo dueño.
- El equipo de plataforma o arquitectura que va a mantenerla.
- Proveedores de modelos aprobados y políticas de seguridad.
- Presupuesto mensual de uso de modelos.

Piloto: dos agentes (4 semanas)

1. Elegí dos agentes de equipos distintos, uno existente y uno nuevo.
2. Definí el estándar mínimo: estructura del proyecto, trazas, set de evaluación y despliegue.
3. Migrá o construí ambos agentes con ese estándar.
4. Un tablero único con trazas, calidad y costo de los dos.
5. Presentá lo que ganaron los equipos: tiempo de desarrollo, visibilidad y costo.

Proyecto completo (12 a 24 semanas)

1. **Puerta de acceso a modelos.** Un servicio central por donde pasan todas las llamadas: claves, límites, costo por equipo y cambio de proveedor sin tocar código.
2. **Plantillas y librería común.** Orquestación, memoria, herramientas compartidas y guardrails.
3. **Evaluación obligatoria.** Ningún agente llega a producción sin su set de evaluación y un umbral mínimo.
4. **Observabilidad.** Trazas, costo, latencia y calidad por agente en un solo lugar.
5. **Gobierno.** Registro de agentes con dueño, nivel de riesgo, datos que usa y aprobaciones.
6. **Adopción interna.** Documentación, ejemplos y soporte a los equipos que empiezan.

Entregables

- Puerta de acceso a modelos en producción.
- Plantillas y librería común de agentes.
- Plataforma de trazas y evaluación configurada.
- Registro de agentes y documentación para equipos.

Stack sugerido

Python, LangGraph como orquestador estándar, LiteLLM o un gateway similar para acceso a modelos, Langfuse (autoalojado si hay restricciones), Kubernetes o el servicio de contenedores de su nube, y el sistema de identidad del cliente.

Cómo medir el éxito

- Cantidad de agentes en la plataforma y tiempo para lanzar uno nuevo.
- Costo mensual de modelos visible por equipo y dentro de presupuesto.
- Incidentes de seguridad o calidad detectados antes de producción.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Plataforma que nadie adopta	Empezá con dos equipos reales y resolvé sus problemas concretos
Atarse a un framework que cambia rápido	Capa propia fina encima de las librerías, con evaluación que detecte roturas
Burocracia que frena a los equipos	Gobierno proporcional al riesgo: los agentes internos de bajo riesgo pasan rápido

Checklist de cierre

- [ ] Al menos 3 agentes en producción sobre la plataforma
- [ ] Costos por equipo visibles
- [ ] Equipo de plataforma del cliente capacitado
- [ ] Abono de soporte propuesto

Cloud, costos y observabilidad

Ordenar la nube donde corren los datos y la IA del cliente: que sea segura, que cueste lo previsto y que cada respuesta en producción se pueda rastrear. Piloto: auditoría de costos con recomendaciones (24–40 h). Completo: puesta a punto inicial (80–200 h) más un abono mensual de operación.

Para quién y cuándo venderlo

Clientes con facturas de nube o de modelos de IA que crecen sin explicación, sin visibilidad de qué consume qué, o con sistemas de IA en producción que nadie puede auditar. También como abono después de cualquier proyecto que dejaste en producción.

Qué pedirle al cliente

- Acceso de lectura a la facturación y a la consola de su nube (AWS, GCP o Azure).
- Facturas de los proveedores de modelos de IA de los últimos 3 a 6 meses.
- Lista de sistemas en producción y sus dueños.
- Requisitos de seguridad y cumplimiento que aplican.

Piloto: auditoría de costos (1 a 2 semanas)

1. Desglosá el gasto por servicio, proyecto y ambiente.
2. Encontrá lo evidente: recursos apagables, instancias sobredimensionadas, almacenamiento olvidado, llamadas a modelos caros donde alcanza uno chico.
3. Estimá el ahorro mensual de cada recomendación y su esfuerzo.
4. Entregá un informe con las recomendaciones ordenadas por ahorro.

Proyecto completo (4 a 8 semanas más abono)

1. **Etiquetado y presupuestos.** Cada recurso con proyecto y dueño; presupuestos y alertas por equipo.
2. **Arquitectura segura.** Redes, permisos mínimos, secretos en un gestor, cifrado y copias de seguridad.
3. **Infraestructura como código** para que todo se pueda reconstruir y revisar.
4. **Observabilidad de punta a punta.** Logs, métricas y trazas de los servicios, y trazas de cada llamada a modelos con costo y latencia.
5. **Control de costos de IA.** Caché, límites por usuario y elección de modelo por tarea.
6. **Abono mensual.** Revisión de costos, alertas, parches y un informe de una página.

Entregables

- Informe de auditoría con ahorros estimados.
- Infraestructura como código y documentación de arquitectura.
- Tableros de costos y de observabilidad con alertas.
- Informe mensual durante el abono.

Stack sugerido

Las herramientas nativas de la nube del cliente (Cost Explorer, Billing, Cost Management), Terraform, OpenTelemetry, Grafana o el servicio de monitoreo de su nube, y Langfuse para las llamadas a modelos.

Cómo medir el éxito

- Ahorro mensual logrado contra el gasto inicial.
- Porcentaje del gasto con dueño asignado.
- Incidentes detectados por alerta antes que por el usuario.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Apagar algo que alguien usaba	Confirmá con el dueño y apagá antes de borrar
Permisos amplios para hacer la auditoría	Pedí solo lectura para el piloto
El ahorro se evapora en unos meses	Presupuestos con alertas y abono de revisión mensual

Checklist de cierre

- [ ] Ahorros implementados y medidos en la factura siguiente
- [ ] Alertas y tableros funcionando
- [ ] Documentación entregada
- [ ] Abono mensual firmado

Adopción y capacitación

Diagnóstico de preparación

Una medición de qué tan lista está la organización para adoptar IA: personas, procesos, datos y cultura, con las brechas y por dónde empezar. Esfuerzo: 24–48 h en 1 a 2 semanas. Es oferta de primera venta y abre los programas de capacitación y adopción.

Para quién y cuándo venderlo

Empresas que compraron licencias de IA y ven poco uso, o que van a lanzar un proyecto de IA y temen que la gente no lo adopte. También RR.HH. o transformación digital que necesita un punto de partida medible.

Qué pedirle al cliente

- Un sponsor en RR.HH., transformación o la dirección.
- Acceso a una muestra de empleados para una encuesta (idealmente todos).
- 6 a 10 personas para entrevistas cortas, de distintos niveles y áreas.
- Datos de uso de las herramientas de IA que ya tienen, si existen.

Cómo se desarrolla

1. **Encuesta (1 semana abierta).** 15 a 20 preguntas sobre uso actual de IA, confianza, habilidades, miedos y tareas donde ayudaría. Menos de 10 minutos para responder.
2. **Entrevistas (6–10 de 30 min).** Profundizar en lo que muestra la encuesta: qué frena, qué funciona, quiénes ya la usan bien.
3. **Análisis.** Puntaje de madurez por dimensión (liderazgo, habilidades, procesos, datos, herramientas, cultura) y por área.
4. **Identificación de referentes.** Personas que ya usan IA y podrían liderar a otros.
5. **Informe y recomendaciones.** Brechas prioritarias y un plan de 90 días.

Entregables

- Resultados de la encuesta por área y nivel.
- Puntaje de madurez por dimensión.
- Lista de posibles referentes internos.
- Plan de 90 días con los programas recomendados.

Herramientas

Formulario de encuesta (Google Forms o Microsoft Forms), planilla o notebook para el análisis y una presentación ejecutiva.

Cómo medir el éxito

- Tasa de respuesta de la encuesta (meta: más de 40%).
- El sponsor aprueba al menos un programa del plan.
- Una línea base contra la cual medir la adopción dentro de 6 meses.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Baja respuesta a la encuesta	Que la mande la dirección, corta y anónima
Respuestas que dicen lo que se espera	Anonimato real y preguntas sobre conductas, no opiniones
El informe se queda en diagnóstico	Cerrá con un plan de 90 días y una propuesta concreta

Checklist de cierre

- [ ] Informe presentado al sponsor
- [ ] Plan de 90 días aprobado
- [ ] Propuesta de programas enviada
- [ ] Fecha para repetir la medición acordada

Programas de IA por rol

Capacitación distinta para dirección, mandos medios y equipos, pensada para que cada grupo pase de la curiosidad a usar IA en su trabajo real. Esfuerzo: 16–32 h por grupo de hasta 20 personas, incluida la preparación. Se cobra por grupo y se vende en paquetes.

Para quién y cuándo venderlo

Empresas que acaban de dar acceso a herramientas de IA (Copilot, ChatGPT Enterprise, Gemini) o que salen de un diagnóstico de preparación con brechas de habilidades. También como acompañamiento de un proyecto para que el área usuaria lo adopte.

Qué pedirle al cliente

- Quiénes participan, con su rol y área.
- Qué herramientas de IA tienen habilitadas y con qué reglas de uso.
- Tres o cuatro tareas reales de cada grupo para usar como ejercicios.
- Sala o plataforma de videollamada, y que cada participante tenga acceso a la herramienta ese día.

Formato por rol

Rol	Duración	Foco
Dirección	1 sesión de 3 h	Qué puede y qué no puede hacer la IA, riesgos, cómo decidir dónde invertir
Mandos medios	2 sesiones de 3 h	Rediseñar tareas del equipo, medir el impacto, acompañar la adopción
Equipos	2 a 3 sesiones de 2 h	Uso práctico en sus tareas: redactar, resumir, analizar, buscar

Cómo se desarrolla

1. **Preparación.** Adaptá los ejercicios a las tareas reales del grupo y a las herramientas que tienen permitidas.
2. **Sesiones prácticas.** Menos de 30% de exposición y el resto con las manos en la herramienta, sobre sus propios casos.
3. **Tarea entre sesiones.** Cada persona aplica lo aprendido en una tarea real y lo comparte en la sesión siguiente.
4. **Material de consulta.** Guía de una o dos páginas con instrucciones que funcionan para su rol y las reglas de uso.
5. **Medición.** Encuesta al cierre y otra a los 30 días sobre uso real.

Entregables

- Sesiones dictadas y grabadas si el cliente lo permite.
- Guía de consulta por rol.
- Biblioteca de instrucciones (prompts) probadas para sus tareas.
- Informe de satisfacción y uso a 30 días.

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de participantes que usa la herramienta al menos una vez por semana a los 30 días.
- Tareas concretas donde reportan ahorro de tiempo.
- Satisfacción de la sesión (meta: más de 8 sobre 10).

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Charla genérica que se olvida	Ejercicios con sus tareas reales y tarea entre sesiones
Participantes sin acceso a la herramienta	Verificá accesos la semana anterior
Grupos muy mezclados	Separá por rol y nivel

Checklist de cierre

- [ ] Todas las sesiones dictadas
- [ ] Guías y biblioteca de instrucciones entregadas
- [ ] Encuesta a 30 días enviada y analizada
- [ ] Propuesta de siguiente grupo o de red de referentes enviada

Red de referentes internos

Personas de cada área que impulsan el uso de IA entre sus compañeros, con un método para que el impulso dure después de que te vas. Piloto: referentes de un área durante un mes (24–40 h). Completo: red en toda la empresa con seguimiento de 2 a 3 meses (60–120 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas medianas y grandes donde la capacitación sola no alcanzó: la gente aprendió pero no cambió cómo trabaja. Encaja después de un diagnóstico de preparación o de los programas por rol.

Qué pedirle al cliente

- Un sponsor que les dé a los referentes tiempo reconocido (por ejemplo, 2 a 4 horas por semana).
- Candidatos: los que ya usan IA (del diagnóstico) y voluntarios.
- Un canal interno para la red (Slack, Teams).
- Algún reconocimiento para los referentes (visibilidad, formación, objetivos).

Piloto: un área (1 mes)

1. Seleccioná 2 a 4 referentes del área, mezcla de entusiastas y respetados por sus pares.
2. Taller de arranque: cómo detectar tareas con potencial, cómo enseñar a un compañero y cómo registrar casos.
3. Cada referente acompaña a 5 a 10 compañeros durante el mes y registra casos de uso.
4. Reunión semanal de 30 minutos con vos para destrabar problemas.
5. Cierre con los casos encontrados y el uso medido antes y después.

Proyecto completo (2 a 3 meses)

1. **Selección** de 1 referente cada 15 a 30 personas en todas las áreas.
2. **Formación** en dos sesiones: uso avanzado y cómo acompañar el cambio.
3. **Guías y materiales** para que enseñen: ejercicios, instrucciones probadas, preguntas frecuentes.
4. **Ritmo de la red:** encuentro mensual de toda la red, canal activo y un tablero de casos de uso compartidos.
5. **Medición** de uso por área y casos con impacto documentado.
6. **Traspaso** de la coordinación de la red a alguien del cliente.

Entregables

- Red conformada y formada.
- Kit del referente (guías, ejercicios, plantillas).
- Registro de casos de uso con impacto.
- Informe de adopción por área.

Cómo medir el éxito

- Uso semanal de IA por área antes y después.
- Casos de uso documentados con tiempo ahorrado.
- Referentes activos al final (meta: más de 70%).

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Los referentes no tienen tiempo	Horas reconocidas por su jefe antes de empezar
La red se apaga cuando te vas	Coordinador interno designado y ritmo mensual ya instalado

Riesgo	Cómo evitarlo
Solo participan los entusiastas	Incluí referentes respetados aunque sean escépticos

Checklist de cierre

- [ ] Red activa con coordinador interno
- [ ] Casos de uso documentados y compartidos
- [ ] Informe de adopción presentado
- [ ] Propuesta de gestión del cambio o nuevos proyectos enviada

Gestión del cambio

Un proceso para que un sistema de IA nuevo se use de verdad: preparar a la gente, manejar resistencias y medir la adopción. Piloto: plan de cambio para un área (24–40 h). Completo: acompañamiento de un despliegue completo (80–200 h), cerrado o mensual.

Para quién y cuándo venderlo

Clientes que van a lanzar un sistema que cambia cómo trabaja un equipo (un copiloto, una automatización, un modelo que decide). Es el complemento natural de tus proyectos técnicos: sin él, muchos sistemas funcionan bien y nadie los usa.

Qué pedirle al cliente

- El sistema a desplegar, fechas y áreas afectadas.
- Los líderes de cada área afectada y un sponsor con autoridad.
- Canales de comunicación interna disponibles.
- Cambios en roles, tareas o indicadores que trae el sistema.

Piloto: plan para un área (2 semanas)

1. Mapa de impacto: quién cambia qué tarea, qué gana y qué pierde cada rol.
2. Entrevistas con 4 a 6 personas del área para detectar miedos y objeciones.
3. Plan de cambio: mensajes clave, quién comunica, capacitación y soporte en las primeras semanas.
4. Indicadores de adopción y metas por semana.

Proyecto completo (2 a 6 meses)

1. **Diagnóstico de impacto** en todas las áreas afectadas.
2. **Plan por etapas** siguiendo un modelo simple de cambio: que entiendan por qué, que quieran participar, que sepan cómo, que puedan hacerlo y que se sostenga.
3. **Comunicación.** Calendario de mensajes del sponsor y de los líderes, antes, durante y después del lanzamiento.
4. **Capacitación y soporte.** Sesiones por rol, guías y un canal de ayuda las primeras semanas.
5. **Resistencias.** Reuniones con los grupos más afectados y ajustes al sistema o al proceso cuando tienen razón.
6. **Medición semanal** de uso y satisfacción, con acciones cuando un área se atrasa.

Entregables

- Mapa de impacto y plan de cambio.
- Calendario y piezas de comunicación.
- Materiales de capacitación y soporte.
- Tablero de adopción e informe final.

Cómo medir el éxito

- Porcentaje de usuarios objetivo que usa el sistema cada semana.
- Tareas que efectivamente se hacen con el sistema nuevo y no con el método viejo.
- Satisfacción de los usuarios con el sistema.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Miedo a perder el trabajo	Mensaje claro del sponsor sobre qué pasa con los roles, antes del lanzamiento
Los líderes no acompañan	Sumalos al diseño del plan y dales indicadores de adopción propios
Se vuelve al método viejo	Retirá el camino anterior en una fecha acordada, con soporte disponible

Checklist de cierre

- [ ] Meta de adopción alcanzada

- [ ] Soporte traspasado al equipo del cliente
- [ ] Informe final con aprendizajes
- [ ] Propuesta de continuidad enviada

Taller de ingeniería de IA

Dos días de formación práctica para equipos técnicos: diseño de sistemas con IA, agentes, integración y evaluación. Esfuerzo: 16–32 h por taller, incluida la preparación. Es oferta de primera venta: te muestra ante el equipo técnico que después influye en quién hace los proyectos.

Para quién y cuándo venderlo

Equipos de desarrollo o de datos que tienen que construir algo con IA y no saben por dónde empezar, o que ya hicieron prototipos que no llegan a producción. Muy vendible a software factories y a áreas de tecnología de empresas grandes.

Qué pedirle al cliente

- Cantidad de participantes (ideal 8 a 16) y su nivel en Python y APIs.
- Un caso real del cliente para usar como proyecto del taller.
- Accesos: claves de API de un proveedor de modelos y entorno de desarrollo para cada participante.
- Reglas de seguridad: qué datos se pueden usar en el taller.

Programa sugerido

1. **Día 1, mañana: fundamentos.** Cómo funcionan los modelos de lenguaje, costos, límites, llamadas a funciones y salidas estructuradas.
2. **Día 1, tarde: búsqueda y conocimiento.** Embeddings, RAG y cómo evaluar si recupera lo correcto. Ejercicio sobre documentos del cliente o de ejemplo.
3. **Día 2, mañana: agentes.** Grafos de pasos, herramientas, estados y cuándo conviene un agente y cuándo no. Construcción de un agente para el caso del cliente.
4. **Día 2, tarde: llevarlo a producción.** Sets de evaluación, trazas, guardrails, API y costos. Cada grupo mide su agente y presenta resultados.

Entregables

- Repositorio con el código de todos los ejercicios y una solución de referencia.
- Presentaciones y guía de buenas prácticas.
- Agente prototipo del caso del cliente con su evaluación.

- Recomendaciones para llevar ese caso a producción.

Stack sugerido

Python, notebooks o un repositorio con ejercicios, un proveedor de modelos por API, LangGraph, una base vectorial liviana (Chroma o pgvector) y Langfuse para mostrar trazas.

Cómo medir el éxito

- Cada grupo termina con un agente funcionando y evaluado.
- Satisfacción de los participantes (meta: más de 8 sobre 10).
- El cliente pide acompañamiento para llevar el caso a producción.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Se pierde medio día configurando entornos	Entorno listo de antemano (contenedor o entorno en la nube) y prueba el día anterior
Niveles muy distintos en el grupo	Ejercicios con versión básica y desafíos opcionales
Costos de API sin control	Claves con límite de gasto para el taller

Checklist de cierre

- [ ] Repositorio y materiales entregados
- [ ] Encuesta de satisfacción analizada
- [ ] Recomendaciones del caso enviadas
- [ ] Propuesta de acompañamiento o proyecto enviada

Desarrollo asistido por IA

Poner en marcha agentes de código en un equipo de desarrollo, con reglas y flujo de trabajo para que programen más rápido sin romper nada. Piloto: un equipo y un repositorio (16–24 h). Completo: adopción en toda el área de desarrollo (40–100 h).

Para quién y cuándo venderlo

Empresas de software y áreas de tecnología donde algunos desarrolladores usan agentes de código por su cuenta y otros no, sin reglas comunes. La dirección quiere más productividad y a la vez le preocupan la seguridad y la calidad del código.

Qué pedirle al cliente

- Qué herramientas tienen aprobadas o están evaluando (Claude Code, Copilot, Cursor u otras).
- Un equipo piloto con un repositorio real y activo.
- Políticas de seguridad: qué código puede salir a un proveedor externo y qué no.
- Métricas actuales del equipo (tiempo de revisión, tiempo hasta producción, errores), si existen.

Piloto: un equipo (2 a 3 semanas)

1. Configurá la herramienta elegida en el repositorio piloto.
2. Escribí el archivo de instrucciones del repositorio (por ejemplo, CLAUDE.md): cómo se prueba, convenciones y qué no tocar.
3. Definí reglas de permisos: qué comandos puede correr el agente solo y cuáles piden aprobación.
4. Sesión práctica con el equipo sobre tareas reales de su backlog.
5. Dos semanas de uso con seguimiento y una retrospectiva con resultados.

Proyecto completo (4 a 8 semanas)

1. **Estándar de la empresa.** Herramientas aprobadas, configuración base, reglas de permisos y datos que no pueden salir.
2. **Plantillas por tipo de repositorio** con archivos de instrucciones y comandos de prueba.
3. **Flujo de trabajo.** Cómo se pide una tarea al agente, cómo se revisa su código y qué pruebas son obligatorias.
4. **Automatizaciones seguras.** Revisiones de código asistidas en los pull requests y tareas repetitivas (actualizar dependencias, escribir pruebas).
5. **Capacitación** por equipo y un referente de desarrollo asistido en cada uno.
6. **Medición** de productividad y calidad antes y después.

Entregables

- Configuración y plantillas de instrucciones por repositorio.
- Política de uso y reglas de permisos.

- Guía del flujo de trabajo con ejemplos.
- Informe de resultados del piloto y de la adopción.

Cómo medir el éxito

- Tiempo desde que se abre una tarea hasta que llega a producción.
- Tiempo de revisión de código y cantidad de errores en producción (que no suban).
- Porcentaje de desarrolladores que usa el agente cada semana.

Riesgos y cómo evitarlos

Riesgo	Cómo evitarlo
Código sensible enviado a un proveedor	Política clara, herramientas con acuerdos empresariales y exclusiones por repositorio
Aumenta la velocidad y baja la calidad	Pruebas obligatorias y revisión humana de todo cambio
El agente ejecuta comandos peligrosos	Permisos acotados y aprobación para acciones destructivas

Checklist de cierre

- [ ] Estándar aprobado por tecnología y seguridad
- [ ] Equipos capacitados con referente asignado
- [ ] Informe de resultados presentado
- [ ] Propuesta de acompañamiento mensual enviada